

ALGEBRE FICHE UNIQUE DE TD

Exercice 1

Soit f l'endomorphisme de $E = \mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \\ -1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

1- f est-il un automorphisme de E ?

2- Déterminer le noyau, le rang et l'image de f .

Soient les vecteurs v_1, v_2 et v_3 de E avec:

$$v_1 = (1, 1, 1); v_2 = (2, -1, 0); v_3 = (-1, 1, 0)$$

a) Montrer que $B' = (v_1, v_2, v_3)$ est une base de E .

b) Ecrire la matrice M' de f dans la base B' .

Exercice 2

Soient f, g et h les endomorphismes de $E = \mathbb{R}^3$ dont les matrices respectives dans la base canonique sont:

$$U = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -1 & 10 & -2 \\ 0 & 5 & 0 \\ 3 & -5 & 6 \end{pmatrix}; V = \begin{pmatrix} -1 & 6 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}; W = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & -3 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Déterminer la nature de chacun de ces endomorphismes et donner le cas échéant leurs éléments caractéristiques

Exercice 3

Montrer que les familles suivantes de vecteurs de $\mathbb{R}^5$ sont libres:

$\mathcal{F}_1 = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5\}$; $\mathcal{F}_2 = \{v_1, v_2, v_3\}$ avec :

$u_1 = (-1; 0; 0; 1; -1)$, $u_2 = (-2; 1; 0; 1; -1)$, $u_3 = (-3; 1; 1; 1; -1)$, $u_4 = (-3; 0; 1; 2; -1)$, $u_5 = (-3; 0; 1; 3; -2)$; $v_1 = (-1; 0; 2; 2; 1)$, $v_2 = (2; 0; 1; 3; -1)$, $v_3 = (1; 0; 0; 1; 0)$

Exercice 4

1° Réduire à la forme échelonnée puis à la forme ligne canonique les matrices suivantes :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ 3 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} ; \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 & -1 \\ -2 & 5 & 1 & 6 \\ 1 & -3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Si pour $i = 1, 2$, B_i est la forme ligne canonique de A_i , déterminer la matrice P_i telle que $B_i = P_i A_i$.

Dans les exercices 5 et 6, $\mathbb{k}$ est un corps commutatif. $\forall n, p \in \mathbb{N}^*$, O_n et $O_{n,p}$ désignent la matrice nulle de $M_n(\mathbb{k})$ et $M_{n,p}(\mathbb{k})$ respectivement.

Exercice 5

1) Soient $A \in M_n(\mathbb{k})$ et $B \in M_p(\mathbb{k})$ et M la matrice par blocs:

$$M = \begin{pmatrix} A & O_{n,p} \\ O_{p,n} & B \end{pmatrix} \in M_{n+p}(\mathbb{k}).$$

Etablir que: $rg(M) = rg(A) + rg(B)$.

2) Soient $C \in M_{n,p}(\mathbb{k})$ et $D \in M_p(\mathbb{k})$.

Montrer que la matrice $\begin{pmatrix} I_n & C \\ O_{p,n} & D \end{pmatrix}$ est de rang $r = n + rg(D)$.

Exercice 6

Soient $A, B, C, D \in M_n(\mathbb{k})$.

1) Montrer que $\det \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} = \det(A+B) \times \det(A-B)$.

2) On suppose que D est inversible et qu'on a $CD = DC$

Etablir que: $\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - BC)$.

(on pourra utiliser la matrice par blocs $\begin{pmatrix} D & O_n \\ -C & I_n \end{pmatrix}$)

Exercice 7

1) a) Discuter suivant la valeur de λ le rang de la matrice suivante :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Résoudre et discuter suivant les valeurs de λ le système d'équations linéaires:

$$\begin{cases} x + \lambda y - z = 2 \\ 2x - y + \lambda z = 5 \\ x + 10y - 6z = 1 \end{cases} ;$$

Exercice 8

1° Soit la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

a) Donner les éléments propres de M et montrer que M est diagonalisable

b) Calculer M^n , $\forall n \in \mathbb{N}$

2° On considère les trois suites réelles $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par:

$$\begin{cases} U_{n+1} = 2U_n - 2V_n + W_n \\ V_{n+1} = 2U_n - 3V_n + 2W_n \\ W_{n+1} = -U_n + 2V_n \end{cases} \text{ avec } U_0 = 2; V_0 = -1; W_0 = -2.$$

On se propose de déterminer le terme général de chacune de ces suites.

a) Ecrire le système sous la forme matricielle: $X_{n+1} = AX_n$ et montrer que $X_n = A^n X_0$.

b) Calculer X_n puis U_n , V_n et W_n en fonction de n .

Exercice 9

Pour tout nombre réel λ , on considère l'endomorphisme f_λ de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est:

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 - \lambda & \lambda - 1 & \lambda + 1 \end{pmatrix}$$

1° Déterminer les valeurs propres de f_λ et discuter le nombre et les multiplicités suivant les valeurs de λ .

2° Pour quelles valeurs de λ f_λ est-il diagonalisable?

3° Déterminer le polynôme minimal de f_λ

4° Calculer $(A_1)^n$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Exercice 10

1° Résoudre le système d'équations différentielles linéaires suivant d'inconnues les fonctions x, y, z de la variable t :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + 2y - z \\ \frac{dy}{dt} = 2x + y - z + \sin t \\ \frac{dz}{dt} = -x - y + 4z - \cos t \end{cases}$$

Exercice 11

Soit $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et la matrice par blocs à coefficients réels:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2}J \\ \frac{1}{2}J & 0 \end{pmatrix}$$

1° Calculer M^2 , M^3 et en déduire que M est diagonalisable.

2° Déterminer le polynôme minimal et le polynôme caractéristique de M .

3° Déterminer M^n , $\forall n \in \mathbb{N}$,